ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK.

Semerciler Mah. Sait Faik Sk. No:22/C Z01 Adapazarı/Sakarya
rotasmuhendislik@gmail.com 0264 272 00 49

TUNCAY BULUT'A AİT İŞ YERİ + MESKEN PROJESİ
SIHHİ TESİSAT, YERDEN ISITMA VE KLİMA PROJESİ

YAPININ ÖZELLİKLERİ

YAPI SAHİBİ	: TUNCAY BULUT
YAPI CİNSİ	: İŞ YERİ + MESKEN / BETONARME
KAT ADEDİ	: ZEMİN + 2 KAT (+ ÇATI ARASI)
BAĞIMSIZ BÖLÜM	: 2 İŞ YERİ + 4 DAİRE = 6
ISITMA	: 4 × 24 kW YOĞUŞMALI KOMBİ + YERDEN ISITMA / İŞ YERİ SPLİT KLİMA
SU TEMİNİ	: ŞEBEKE (SASKİ) + 3,00 m³ ÇATI DEPOSU
KOTLAR	: ±0,00 = +33,30

ARSANIN ÖZELLİKLERİ

İLİ / İLÇESİ	: SAKARYA / SERDİVAN
MAHALLE	: SERDİVAN
PAFTA / ADA / PARSEL	: 27J2 / 422 / 1
TOPLAM İNŞAAT ALANI	: 492,86 m²

PROJE SORUMLUSU

Mak. Müh. Bayram GENÇ

11.10.2026

ONAY

14.06.1999 T. 23725 S. VE 08.05.2000 T. 24043 S. RESMİ GAZETE YÖNETMELİKLERİNE UYULMASI KAYDIYLA

PROJE NOTLARI

1. Temiz su tesisatı PPRC PN20 borularla yapılacak, sıcak su boruları izolasyonlu olarak döşenecektir.
2. Şebeke suyu bina girişindeki ana sayaç nişinden DBK kolonu ile çatıdaki 3,00 m³ kullanma suyu deposuna verilecektir.
3. Depodan inen ADK kolonu bina girişindeki (zemin kat holü) sayaç grubuna bağlanacak; her bağımsız bölüm ayrı sayaçtan beslenecektir.
4. Sayaçlardan önce DN x 10, sonra DN x 5 düz boru bırakılacak; her bağımsız bölüm girişinde küresel vana ve çek valf konulacaktır.
5. Depo şamandıralı vana, sinekli havalık, taşma, boşaltma ve seviye göstergeli olacak; taşma ve boşaltma YB5 yağmur inişine bağlanacaktır.
6. Sıcak kullanma suyu her dairede duvar tipi hermetik yoğuşmalı kombiden, iş yerlerinde lavabo altı elektrikli su ısıtıcıdan sağlanacaktır.
7. Pis su tesisatı TS EN 1451 PVC borularla yapılacak; bina içi yatay hatlar en az %2, bacalar arası hatlar %1 eğimle döşenecektir.
8. Mutfak ve banyo/WC giderleri birbirine bağlanmayacak; her mahal en yakın kendi kolonuna (PK banyo, MK mutfak) bağlanacaktır.
9. Pis su kolonları kolon diplerinden temizleme kapağı üzerinden en yakın muayene bacasına (R1-R3) inecek, PB parsel bacası ile SASKİ hattına bağlanacaktır.
10. Pis su kolonları çatıdan en az 50 cm yukarı çıkarılacak, uçlarına havalık şapkası takılacaktır.
11. Kolonların geçtiği iş yeri ve hol köşelerinde kolon kutusu (alçıpan, ses yalıtımlı) yapılacaktır.
12. Parsel bacası kotu ve bağlantı yeri SASKİ'den alınacak; plandaki kotlar yaklaşık olup sahada teyit edilecektir.
13. Hiçbir boru betonarme kolon içinden geçirilmeyecek; döşeme geçişleri kiriş bantları dışında kılıflı yapılacaktır.
14. Yağmur suları pis su hattına bağlanmayacak; 6 adet Ø100 PVC iniş borusu ile yağmur suyu kanalına verilecektir.
15. Yerden ısıtma devreleri PEX 16×2,0 oksijen bariyerli borularla karşı akışlı salyangoz düzende döşenecektir.
16. Yerden ısıtma devre boyları (bağlantı boruları dahil) 80 m'yi geçmeyecek; devreler debimetreli kollektörde dengelenecektir.
17. İş yerleri duvar tipi split klima ile ısıtılıp soğutulacak; dış üniteler cephe konsolu üzerine, drenajlar en yakın gidere bağlanacaktır.
18. Temiz su hatlarına 10 bar, yerden ısıtma devrelerine şap öncesi 6 bar basınç testi yapılacaktır.
19. Tüm imalat TS 1258, TS EN 806, TS EN 12056, TS EN 1264 ve TS 825 standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

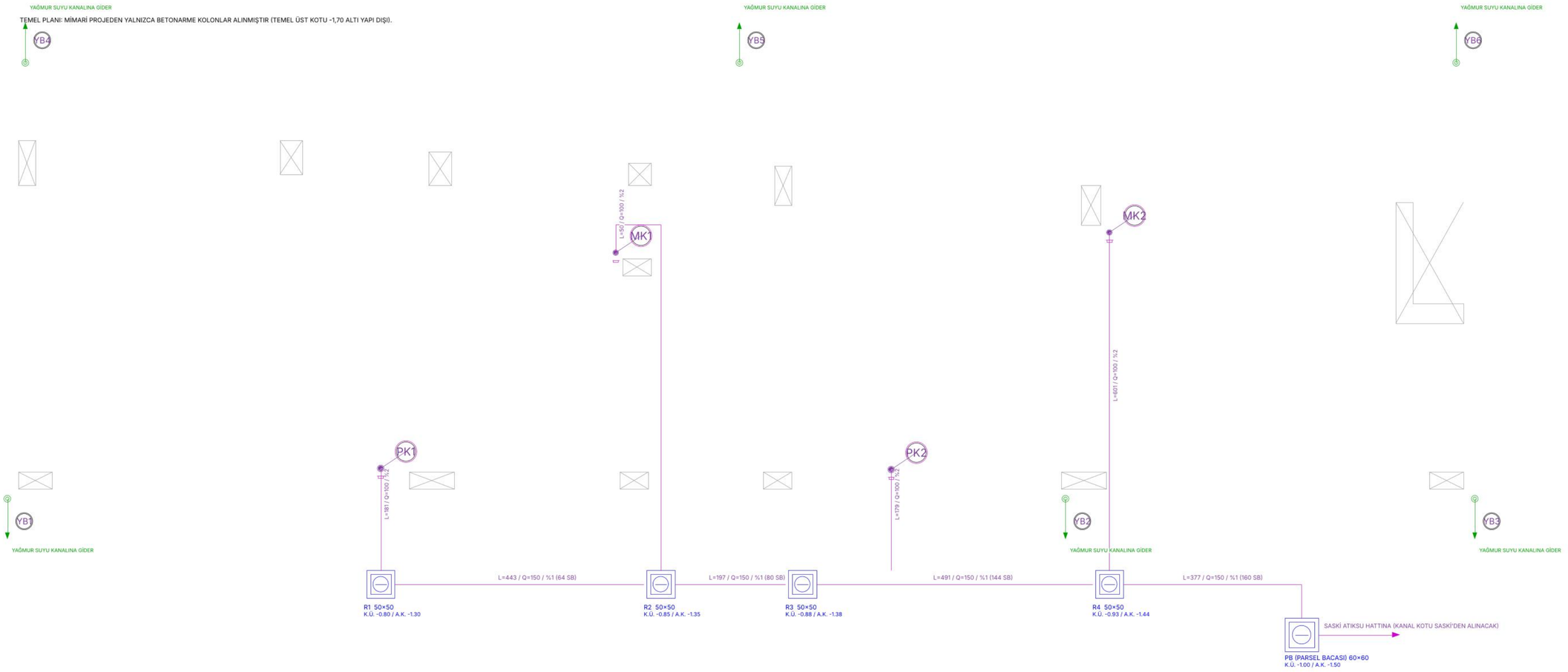
DİKKAT: MİMARİ PROJENİN ONAY AŞAMASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKTEN FEN İŞLERİ MD. BİLGİLENDİRİLMESİ
BU PROJE MÜELLİFİN İZNİ OLMADAN YAYINLANAMAZ-ÇOĞALTILAMAZ-KULLANILAMAZ-DEĞİŞTİRİLEMEZ.

LEJANT

- SOĞUK SU BORUSU (PPRC PN20)
- SICAK SU BORUSU (PPRC PN20, İZOLELİ)
- PİS SU BORUSU (PVC)
- PİS SU BORUSU (TAVANDAN / ASMA TAVAN)
- YAĞMUR SUYU BORUSU (PVC)
- YERDEN ISITMA PEX 16×2,0
- ISITMA GİDİŞ (KOMBİ→KOLLEKTÖR)
- ISITMA DÖNÜŞ (KOLLEKTÖR→KOMBİ)
- KLOZET BAĞLANTISI
- LAVABO BAĞLANTISI
- DUŞ BAĞLANTISI
- EVİYE BAĞLANTISI
- ÇAMAŞIR MAKİNESİ (Ç.M.)
- BULAŞIK MAKİNESİ (B.M.)
- YER SÜZGECİ Ø50
- HERMETİK YOĞUŞMALI KOMBİ 24 kW
- SU SAYACI
- KÜRESEL VANA
- ÇEK VALF
- PİSLİK TUTUCU
- ŞAMANDIRALI VANA
- PİS SU KOLONU
- TEMİZ SU KOLONU
- MUAYENE / PARSEL BACASI
- KULLANMA SUYU DEPOSU
- YERDEN ISITMA KOLLEKTÖRÜ
- 20°C Z01 — ISI KAYBI MAHAL ETİKETİ
- Ø25 4,5 YB — TEMİZ SU ÇAP / YÜK BİRİMİ
- Ø70 8 SB — PİS SU ÇAP / SU BİRİMİ

ANTET, NOTLAR VE LEJANT ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ

TEMEL PLANI: MİMARİ PROJEDEN YALNIZCA BETONARME KOLONLAR ALINMIŞTIR (TEMEL ÜST KOTU -1,70 ALTI YAPI DIŞI).

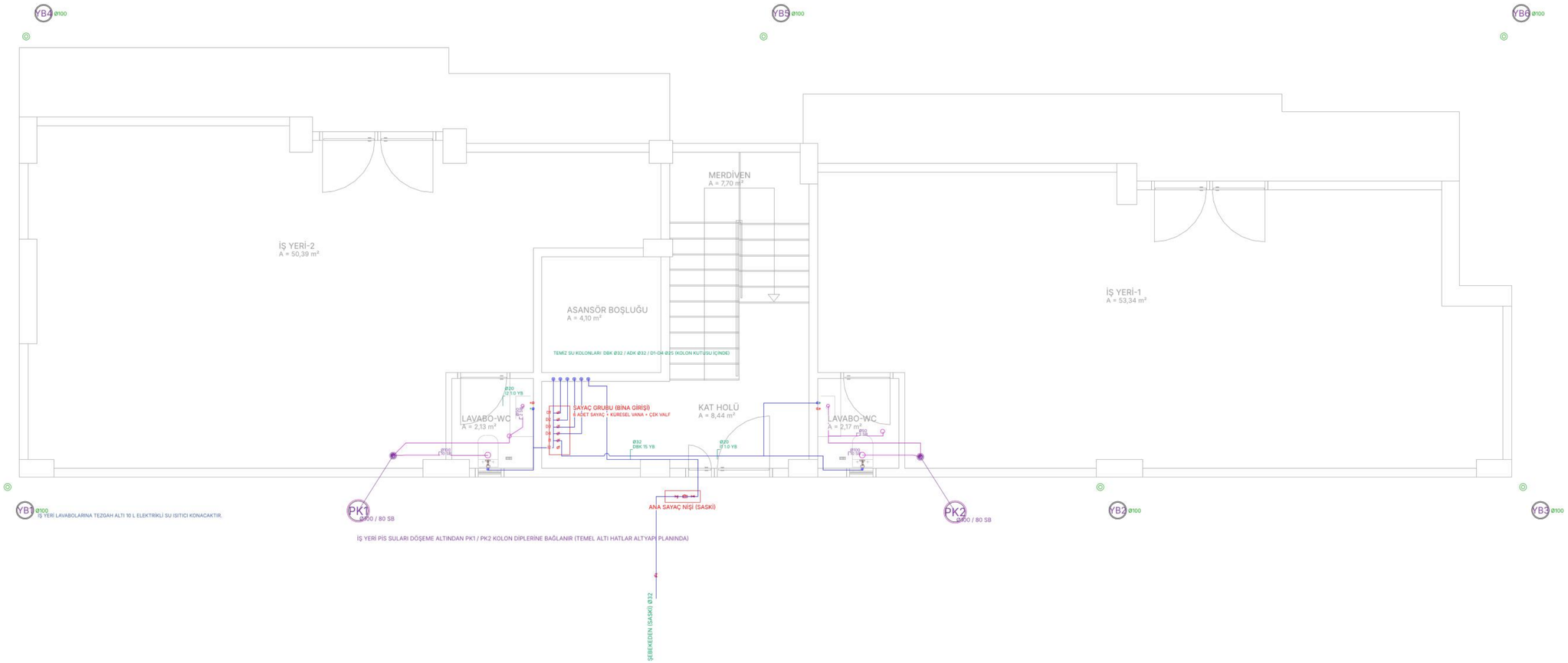


BİNA PİS SULARI KOLON DİPLERİNDEN (TEMİZLEME KAPAKLI) EN YAKIN MUAYENE BACASINA, BACALAR ARASI %1 EĞİMLE PARSEL BACASINA BAĞLANIR.

ALTYAPI (TEMEL) PLANI

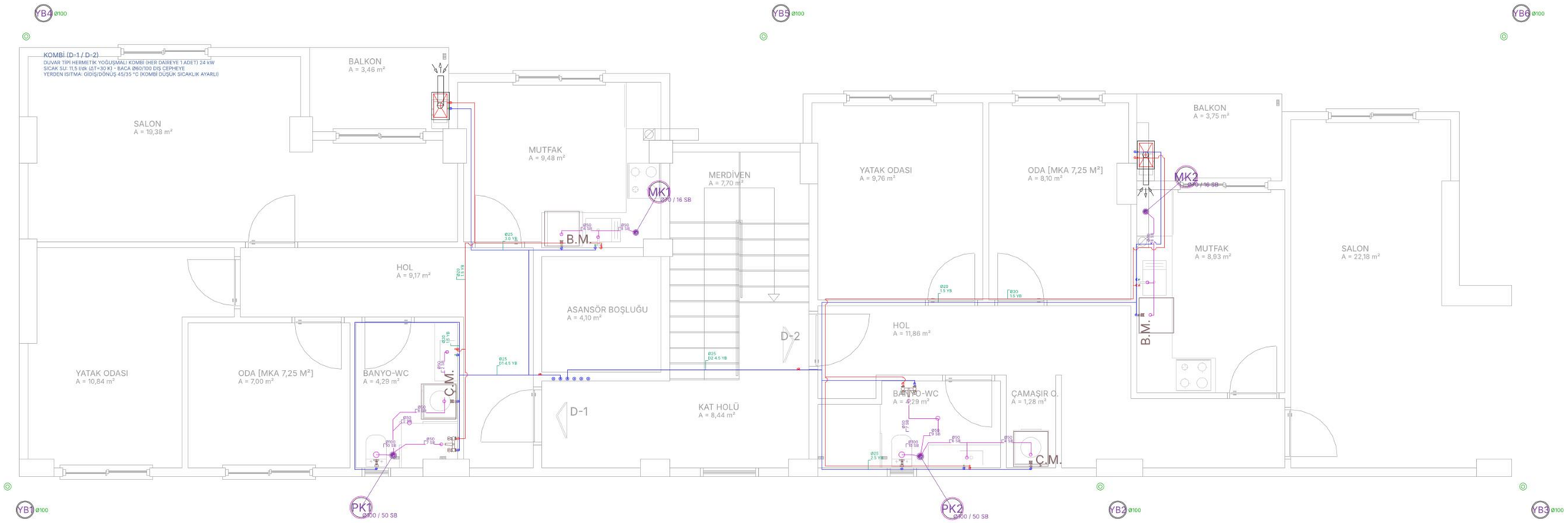
ÖLÇEK : 1/50 KOT: -1,70 TEMEL ALT

ALTYAPI (TEMEL) PLANI ÖLÇEK : 1/50



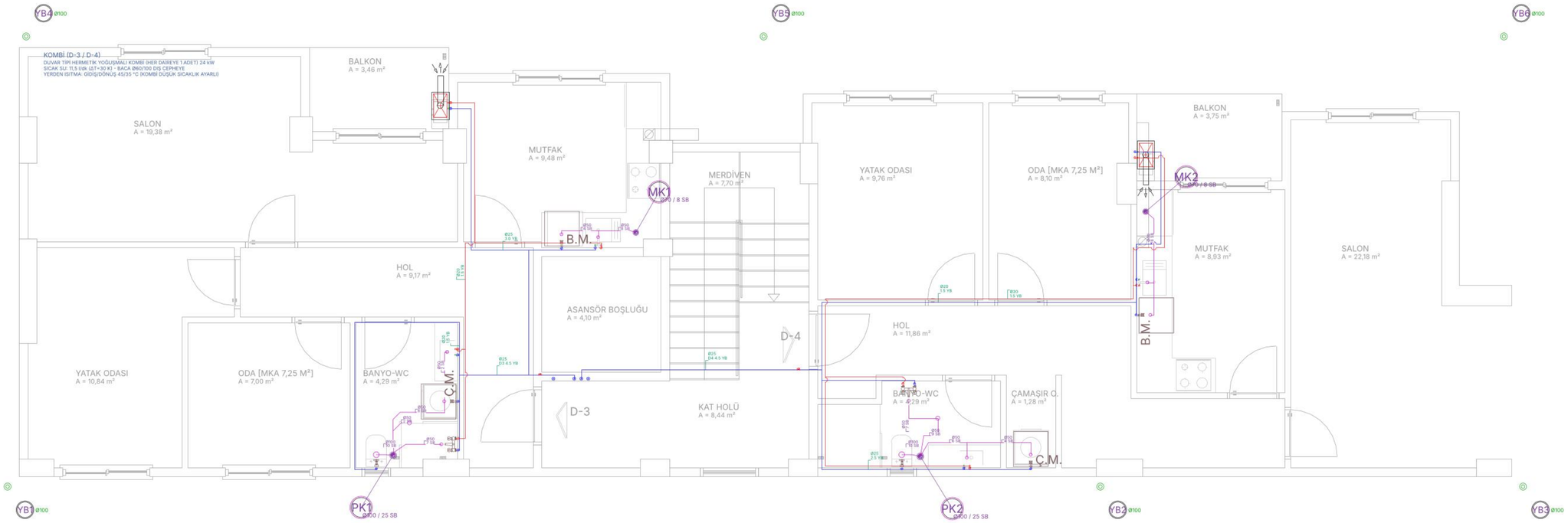
ZEMİN KAT SIHHİ TESİSAT PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: ±0,00 [33,30] İŞ YERİ SBS +0,20



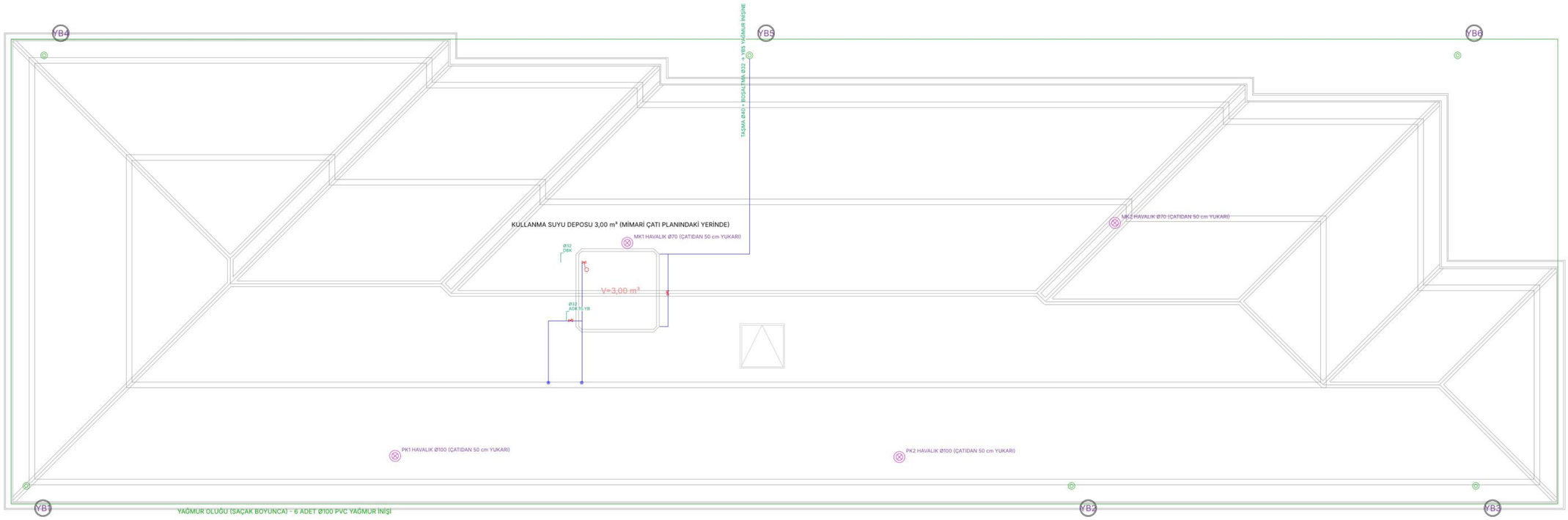
1. KAT SIHHİ TESİSAT PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: +4,00 (SBS +3,50)



2. KAT SIHHİ TESİSAT PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: +7,00 (SBS +6,50)

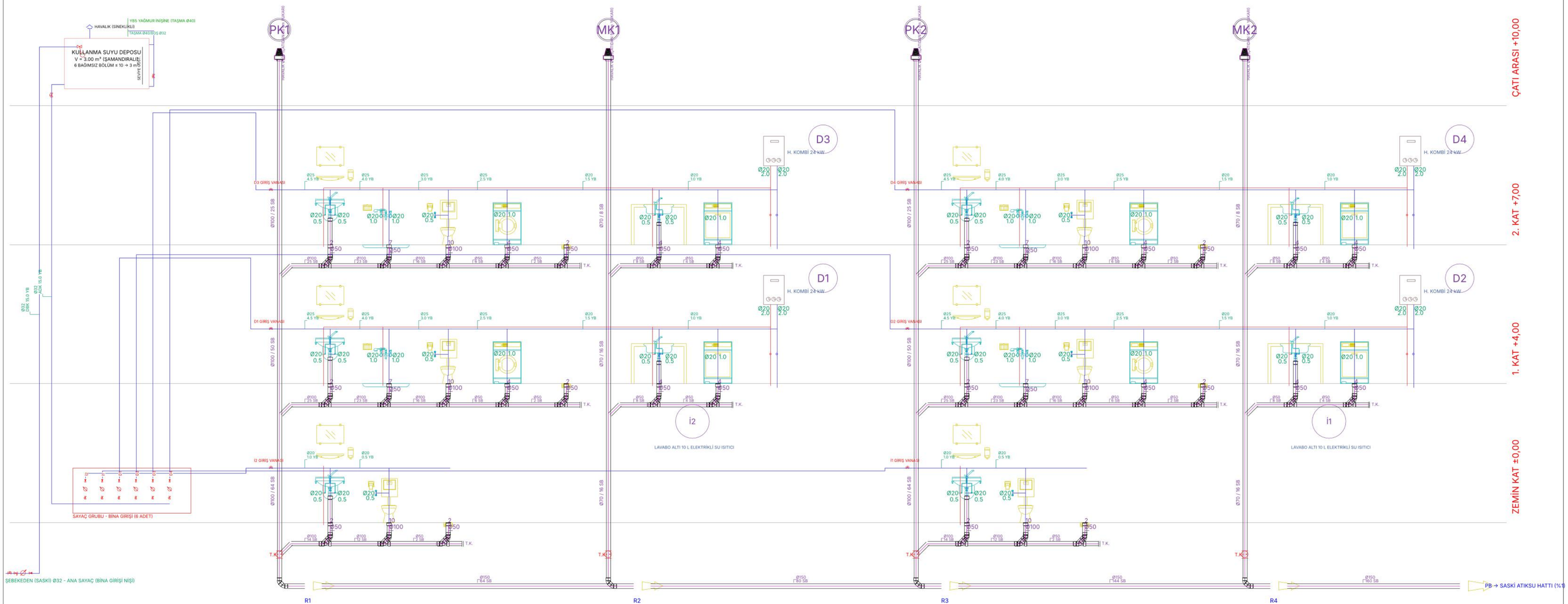


ÇATI PLANI (SU DEPOSU / HAVALIKLAR / YAĞMUR)

ÖLÇEK : 1/50 KOT: +10,00 ÇATI

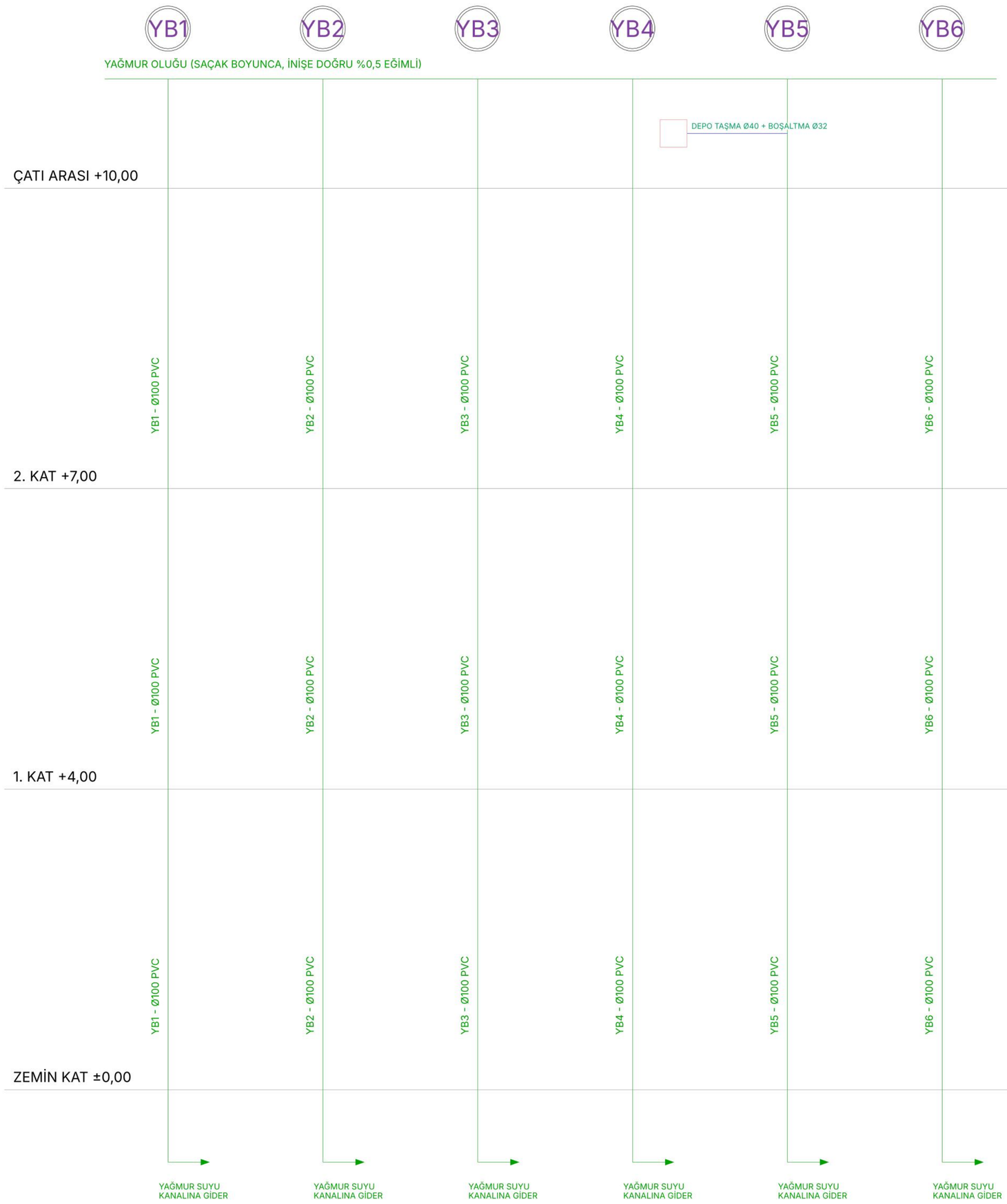
SIHHİ TESİSAT AÇILIMLI KOLON ŞEMASI

(TEMİZ SU: TS 1258 YÜK BİRİMİ (YB), PPRC PN20 - PİS SU: SU BİRİMİ (SB), PVC - ÖLÇEKSİZ)



SIHHİ TESİSAT KOLON ŞEMASI ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ

YAĞMUR SUYU KOLON ŞEMASI VE HESABI



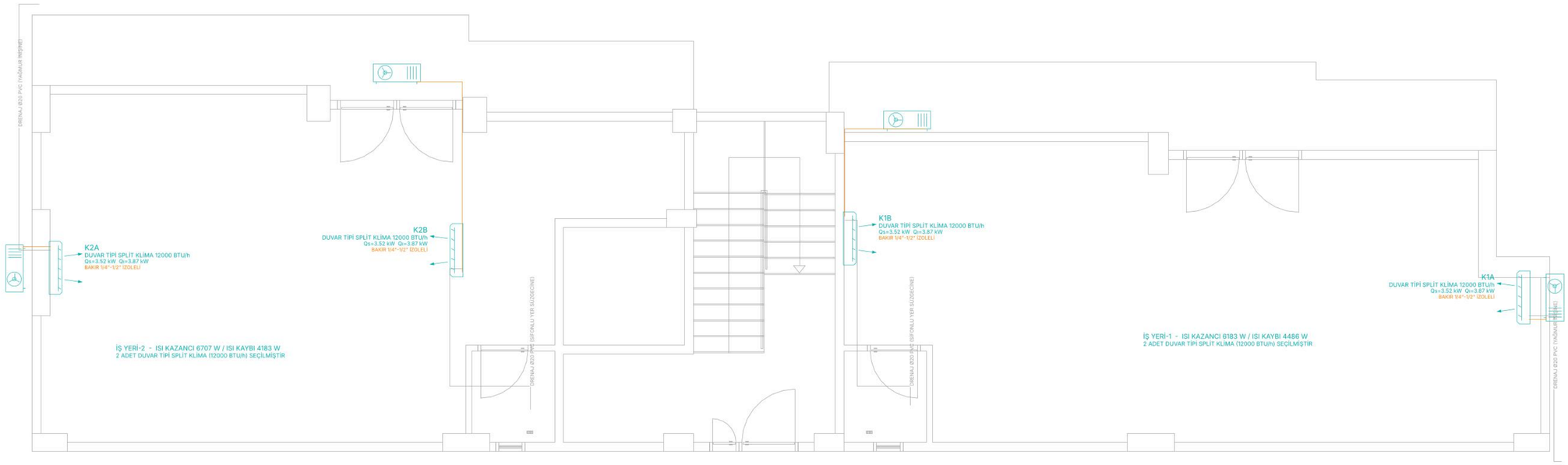
YAĞMUR İNİŞ BORUSU ÇAP HESABI

P = Çatı alanı (yatay izdüşüm)	= 241.66 m²
S = P x 0,75 / 1	= 181.25 cm²
f = İniş borusu adedi	= 6
A = S / f	= 30.21 cm²
D = 1,13 x √A	= 6.21 cm

D = 6.21 cm < 7 cm → Ø70'lik boru UYGUNDUR.
Uygulamada 6 x Ø100 PVC iniş borusu seçilmiştir.

1. Yağmur suları pis su tesisatına bağlanmayacaktır.
2. İniş boruları cepheye kelepçe ile tespit edilecektir.
3. İniş dipleri parsel yağmur suyu kanalına verilecektir.
4. Oluklar iniş yönüne %0,5 eğimle yapılacaktır.

YAĞMUR SUYU ŞEMASI VE HESABI ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ



ZEMİN KAT İŞ YERLERİ KLİMA PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: ±0,00 [33,30] İŞ YERİ SBS +0,20



1. KAT YERDEN ISITMA PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: +4,00 (SBS +3,50)



2. KAT YERDEN ISITMA PLANI

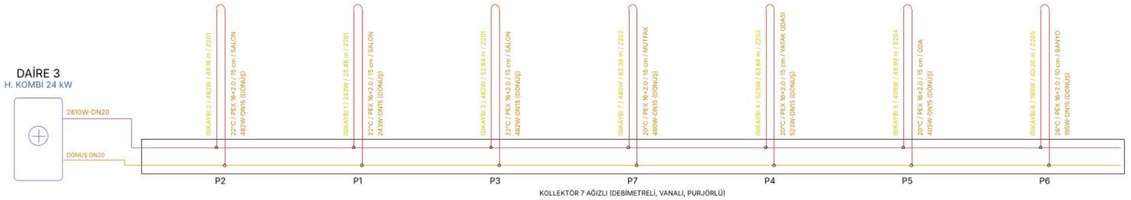
ÖLÇEK : 1/50 KOT: +7,00 (SBS +6,50)

YERDEN ISITMA KOLON ŞEMASI

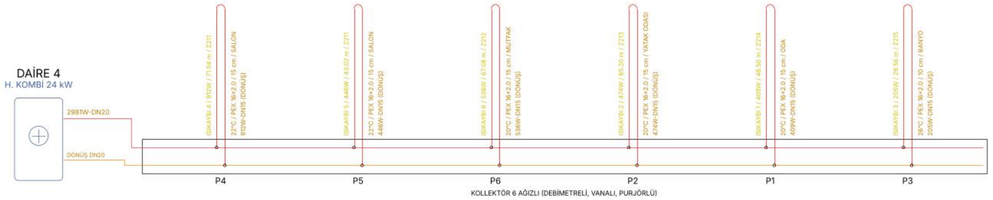
(HER DAİREDE 1 ADET 24 kW HERMETİK YOĞUŞMALI KOMBİ - KOLLEKTÖR - PEX 16×2,0 DEVRELER, 45/35 °C)

2. KAT

DAİRE 3
H. KOMBİ 24 kW

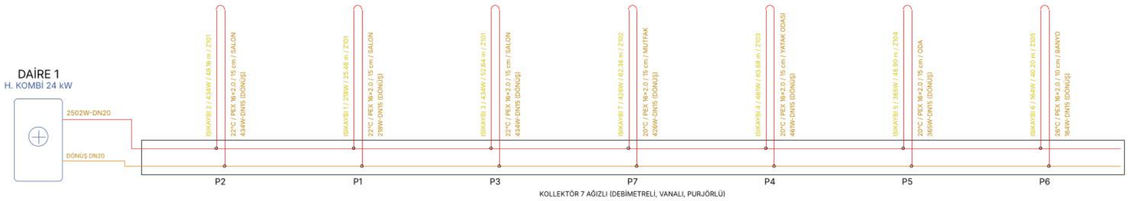


DAİRE 4
H. KOMBİ 24 kW

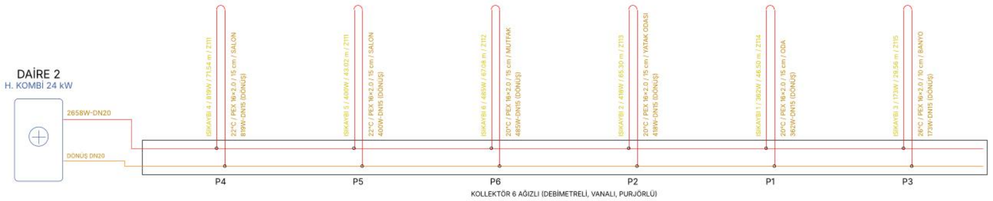


1. KAT

DAİRE 1
H. KOMBİ 24 kW



DAİRE 2
H. KOMBİ 24 kW



YERDEN ISITMA KOLON ŞEMASI ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ

YERDEN ISITMA DEVRE ÇİZELGESİ VE KONTROLLER

Devre yükü = mahal ısı kaybı x (devre alanı / mahal boru alanı). EN 1264: θF = θi + (q/8,92)^0,91 ; sınır θF ≤ 29 °C (oturma), ≤ 33 °C (banyo). Devre boyu bağlantı boruları dahil ≤ 80 m.

KAT	DAİRE	P	MAHAL	ZON	θi	ARALIK	L (m)	YÜK (W)	q (W/m²)	θF (°C)	KONTROL
1.	DAİRE 1	P2	SALON	Z101	22	15 cm	49.2	434	62	27.8	UYGUN
1.	DAİRE 1	P1	SALON	Z101	22	15 cm	25.5	218	62	27.8	UYGUN
1.	DAİRE 1	P3	SALON	Z101	22	15 cm	52.6	434	62	27.8	UYGUN
1.	DAİRE 1	P7	MUTFAK	Z102	20	15 cm	62.4	426	49	24.7	UYGUN
1.	DAİRE 1	P4	YATAK ODASI	Z103	20	15 cm	63.7	461	52	24.9	UYGUN
1.	DAİRE 1	P5	ODA	Z104	20	15 cm	48.9	365	56	25.3	UYGUN
1.	DAİRE 1	P6	BANYO	Z105	26	10 cm	40.2	164	41	30.0	UYGUN
			DAİRE 1 TOPLAMI : 2502 W (2151 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ								
1.	DAİRE 2	P4	SALON	Z111	22	15 cm	71.5	819	87	29.9	KONTROL
1.	DAİRE 2	P5	SALON	Z111	22	15 cm	43.0	400	87	29.9	KONTROL
1.	DAİRE 2	P6	MUTFAK	Z112	20	15 cm	67.1	485	55	25.2	UYGUN
1.	DAİRE 2	P2	YATAK ODASI	Z113	20	15 cm	65.3	418	46	24.4	UYGUN
1.	DAİRE 2	P1	ODA	Z114	20	15 cm	46.5	362	52	24.9	UYGUN
1.	DAİRE 2	P3	BANYO	Z115	26	10 cm	29.6	173	68	32.3	UYGUN
			DAİRE 2 TOPLAMI : 2658 W (2286 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ								
2.	DAİRE 3	P2	SALON	Z201	22	15 cm	49.2	482	68	28.4	UYGUN
2.	DAİRE 3	P1	SALON	Z201	22	15 cm	25.5	243	68	28.4	UYGUN
2.	DAİRE 3	P3	SALON	Z201	22	15 cm	52.6	482	68	28.4	UYGUN
2.	DAİRE 3	P7	MUTFAK	Z202	20	15 cm	62.4	480	55	25.2	UYGUN
2.	DAİRE 3	P4	YATAK ODASI	Z203	20	15 cm	63.7	523	58	25.5	UYGUN
2.	DAİRE 3	P5	ODA	Z204	20	15 cm	48.9	405	62	25.8	UYGUN
2.	DAİRE 3	P6	BANYO	Z205	26	10 cm	40.2	195	48	30.7	UYGUN
			DAİRE 3 TOPLAMI : 2810 W (2417 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ								
2.	DAİRE 4	P4	SALON	Z211	22	15 cm	71.5	912	97	30.7	KONTROL
2.	DAİRE 4	P5	SALON	Z211	22	15 cm	43.0	446	97	30.7	KONTROL
2.	DAİRE 4	P6	MUTFAK	Z212	20	15 cm	67.1	536	61	25.7	UYGUN
2.	DAİRE 4	P2	YATAK ODASI	Z213	20	15 cm	65.3	474	52	24.9	UYGUN
2.	DAİRE 4	P1	ODA	Z214	20	15 cm	46.5	409	58	25.5	UYGUN
2.	DAİRE 4	P3	BANYO	Z215	26	10 cm	29.6	205	80	33.4	KONTROL
			DAİRE 4 TOPLAMI : 2981 W (2564 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ								

ZEMİN KAT İŞ YERLERİ - DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA ISI KAZA

Dış: 34 °C KT / 24 °C YT (Sakarya), iç: 26 °C %50. Duvar U=0.40, cam U=1.80 W/m²K, SC=0.55, CLF=0.80, 8 m²/kişi, aydınlatma 12 W

İŞ YERİ-2 (A = 50.39 m², 7 kişi)

KALEM	YÖN	A / ADET	U / KATSAYI	ΔT / q	Q (W)
Duvar iletim	G	2.75	0.4	10	11
Cam iletim	G	15.00	1.8	8	216
Cam güneş	G	15.00	0.44	150	990
Duvar iletim	B	11.75	0.4	15	70
Cam iletim	B	5.00	1.8	8	72
Cam güneş	B	5.00	0.44	450	990
Duvar iletim	K	5.37	0.4	6	13
Cam iletim	K	12.38	1.8	8	178
Cam güneş	K	12.38	0.44	75	409
İnsan duyulur		7.00	1	75	525
Aydınlatma		50.39	1	12	605
Cihaz / ekipman		50.39	1	8	403
Taze hava duyulur		0.06	1.21e+03	8	541
İnsan gizli		7.00	1	55	385
Taze hava gizli		0.06	3e+06	0.0041	689

Duyulur 5023 W + gizli 1074 W, x1,10 = TOPLAM ISI KAZANCI 6707 W (SHR 0.82)
ISI KAYBI (TS 825, -6 °C) = 4183 W → SEÇİM: 2 ADET 12000 BTU/h (7.04 kW soğutma, 7.74 kW ısıtma) İNVERTER DUVAR TİP

İŞ YERİ-1 (A = 53.34 m², 7 kişi)

KALEM	YÖN	A / ADET	U / KATSAYI	ΔT / q	Q (W)
Duvar iletim	G	7.50	0.4	10	30
Cam iletim	G	17.50	1.8	8	252
Cam güneş	G	17.50	0.44	150	1155
Duvar iletim	D	15.75	0.4	13	82
Duvar iletim	K	8.29	0.4	6	20
Cam iletim	K	18.46	1.8	8	266
Cam güneş	K	18.46	0.44	75	609
İnsan duyulur		7.00	1	75	525
Aydınlatma		53.34	1	12	640
Cihaz / ekipman		53.34	1	8	427
Taze hava duyulur		0.06	1.21e+03	8	541
İnsan gizli		7.00	1	55	385
Taze hava gizli		0.06	3e+06	0.0041	689

Duyulur 4546 W + gizli 1074 W, x1,10 = TOPLAM ISI KAZANCI 6183 W (SHR 0.81)
ISI KAYBI (TS 825, -6 °C) = 4486 W → SEÇİM: 2 ADET 12000 BTU/h (7.04 kW soğutma, 7.74 kW ısıtma) İNVERTER DUVAR TİP

TS 825 U DEĞERLERİ (HESAPTA KULLANILAN)

DD U = 0.344 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Dış duvar: 2 cm iç sıva + 19 cm yatay delikli tuğla + 8 cm EPS (λ=0,035) + 0,8 cm dış sıva
DD25 U = 0.387 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Kiriş (dış): 2 cm sıva + 25 cm betonarme + 8 cm EPS + dış sıva
DD30 U = 0.384 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Kolon (dış): 2 cm sıva + 30 cm betonarme + 8 cm EPS + dış sıva
İDM U = 0.332 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Merdiven holü / komşu bina duvarı: sıva + 19 cm tuğla + 8 cm EPS + sıva
İDA U = 0.375 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Asansör kuyusu perdesi: sıva + 20 cm betonarme + 8 cm EPS + sıva
Ta U = 0.266 W/m²K ≤ 0.30 UYGUN - Tavan (çatı arası altı): sıva + 15 cm betonarme + 14 cm taşyünü (λ=0,040)
Dö U = 0.312 W/m²K ≤ 0.35 UYGUN - Toprağa oturan döşeme: seramik + 6,5 cm şap + 10 cm XPS (λ=0,035) + 15 cm betonarme +
İD U = 1.915 W/m²K (ısıtılan hacimler arası) - İç duvar (ısıtılan hacimler arası): sıva + 10 cm tuğla + sıva
ÇP U = 1.80 W/m²K ≤ 1.80 UYGUN - PVC doğrama + Low-E ısıcam